

4.2) V našem polynomu je předpokladu musí platit:

$$\begin{aligned} a_0 &= 1 \\ a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 &= 2 \\ 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 &= -3 \end{aligned}$$

Z toho získáme soustavu 3 rovnic o 5 neznámých:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 16 & 8 & 4 & 2 & 1 & -3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

Dle tvrzení 8.95:

K nalezení řešení s nejmenší normou nejprve nalezneme řešení $AA^T \tilde{x} = \tilde{b}$:

$$\left(\begin{array}{ccccc|c} 16 & 8 & 4 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} 16 & 1 & 0 \\ 8 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \tilde{x} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\tilde{x} = \begin{pmatrix} -0,1 \\ 1 \\ 0,1 \end{pmatrix}$$

Hledané řešení s nejmenší normou je pak $x = A^T \tilde{x}$

$$x = \left(\begin{array}{ccc|c} 16 & 1 & 0 & 0 \\ 8 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \begin{pmatrix} -0,1 \\ 1 \\ 0,1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,6 \\ 0,2 \\ 0,6 \\ 0,8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

A polynom má tedy tvar $p(x) = -0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1$